

Series : GE1FH



SET~1

रोल नं.
Roll No.



• • •

नोट

- (I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **27** हैं।
- (II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- (III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **38** प्रश्न हैं।
- (IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- (V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

#

• • •

प्रश्न-पत्र कोड **30/1/1**
Q.P. Code

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

NOTE

- (I) Please check that this question paper contains **27** printed pages.
- (II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (III) Please check that this question paper contains **38** questions.
- (IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
- (V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



गणित (मानक)

MATHEMATICS (STANDARD)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80



• • •

सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय (MCQ) तथा प्रश्न संख्या 19 एवं 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित 1 अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 2 अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 26 से 31 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 3 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 32 से 35 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के 5 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 36 से 38 तक प्रकरण अध्ययन आधारित 4 अंकों के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रकरण अध्ययन में आंतरिक विकल्प 2 अंकों के प्रश्न में दिया गया है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 2 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 3 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ आकृतियाँ बनाइए। जहाँ आवश्यक हो $\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए, यदि अन्यथा न दिया गया हो।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

खण्ड क

इस खण्ड में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

$$20 \times 1 = 20$$

1. यदि α तथा β , बहुपद $3x^2 + 6x + k$ के शून्यक हैं तथा $\alpha + \beta + \alpha\beta = -\frac{2}{3}$ है, तो k का मान है :

- (A) - 8
- (B) 8
- (C) - 4
- (D) 4



• • •

General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) *This question paper contains **38** questions. **All** questions are **compulsory**.*
- (ii) *This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.*
- (iii) *In **Section A**, Questions no. **1** to **18** are multiple choice questions (MCQs) and questions number **19** and **20** are Assertion-Reason based questions of **1** mark each.*
- (iv) *In **Section B**, Questions no. **21** to **25** are very short answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.*
- (v) *In **Section C**, Questions no. **26** to **31** are short answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.*
- (vi) *In **Section D**, Questions no. **32** to **35** are long answer (LA) type questions carrying **5** marks each.*
- (vii) *In **Section E**, Questions no. **36** to **38** are case study based questions carrying **4** marks each. Internal choice is provided in **2** marks questions in each case study.*
- (viii) *There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 2 questions in Section C, 2 questions in Section D and 3 questions in Section E.*
- (ix) *Draw neat diagrams wherever required. Take $\pi = \frac{22}{7}$ wherever required, if not stated.*
- (x) *Use of calculator is **not** allowed.*

SECTION A

*This section has **20** Multiple Choice Questions (MCQs) carrying **1** mark each. $20 \times 1 = 20$*

1. If α and β are the zeroes of polynomial $3x^2 + 6x + k$ such that $\alpha + \beta + \alpha\beta = -\frac{2}{3}$, then the value of k is :
- (A) -8
 - (B) 8
 - (C) -4
 - (D) 4



• • •

2. यदि $x = 1$ तथा $y = 2$, रेखिक समीकरण युग्म $2x - 3y + a = 0$ तथा $2x + 3y - b = 0$ का एक हल है, तो :
- (A) $a = 2b$
(B) $2a = b$
(C) $a + 2b = 0$
(D) $2a + b = 0$
3. बिंदुओं $P(-4, 5)$ तथा $Q(4, 6)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड का मध्य-बिंदु स्थित है :
- (A) x -अक्ष पर
(B) y -अक्ष पर
(C) मूल-बिंदु पर
(D) न x -अक्ष पर और न ही y -अक्ष पर
4. यदि θ न्यूनकोण है तथा $7 + 4 \sin \theta = 9$ है, तो θ का मान है :
- (A) 90°
(B) 30°
(C) 45°
(D) 60°
5. $\tan^2 \theta - \left(\frac{1}{\cos \theta} \times \sec \theta \right)$ का मान है :
- (A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) 2
6. यदि $\text{HCF}(98, 28) = m$ तथा $\text{LCM}(98, 28) = n$ है, तो $n - 7m$ का मान है :
- (A) 0
(B) 28
(C) 98
(D) 198



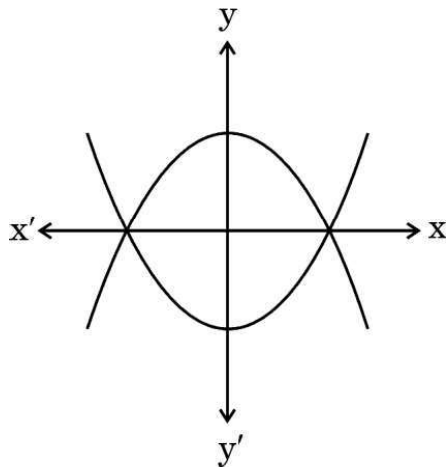
• • •

2. If $x = 1$ and $y = 2$ is a solution of the pair of linear equations $2x - 3y + a = 0$ and $2x + 3y - b = 0$, then :
- (A) $a = 2b$
(B) $2a = b$
(C) $a + 2b = 0$
(D) $2a + b = 0$
3. The mid-point of the line segment joining the points $P(-4, 5)$ and $Q(4, 6)$ lies on :
- (A) x-axis
(B) y-axis
(C) origin
(D) neither x-axis nor y-axis
4. If θ is an acute angle and $7 + 4 \sin \theta = 9$, then the value of θ is :
- (A) 90°
(B) 30°
(C) 45°
(D) 60°
5. The value of $\tan^2 \theta - \left(\frac{1}{\cos \theta} \times \sec \theta \right)$ is :
- (A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) 2
6. If $\text{HCF}(98, 28) = m$ and $\text{LCM}(98, 28) = n$, then the value of $n - 7m$ is :
- (A) 0
(B) 28
(C) 98
(D) 198



• • •

7. किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श-रेखाएँ सदैव परस्पर :
(A) समांतर होती हैं
(B) लंबवत होती हैं
(C) समान होती हैं
(D) प्रतिच्छेदी होती हैं
8. त्रिभुज ABC तथा DEF में, $\angle B = \angle E$, $\angle F = \angle C$ तथा $AB = 3DE$ है, तो दोनों त्रिभुज :
(A) सर्वांगसम हैं परन्तु समरूप नहीं हैं
(B) सर्वांगसम तथा समरूप हैं
(C) न तो सर्वांगसम और न ही समरूप हैं
(D) समरूप हैं परन्तु सर्वांगसम नहीं हैं
9. यदि $(-1)^n + (-1)^8 = 0$ है, तो n :
(A) कोई धन पूर्णांक है
(B) कोई ऋण पूर्णांक है
(C) कोई विषम संख्या है
(D) कोई सम संख्या है
10. नीचे दिए गए ग्राफ में, दो बहुपदों को दिखाया गया है। इन दोनों बहुपदों के भिन्न शून्यकों की संख्या है :

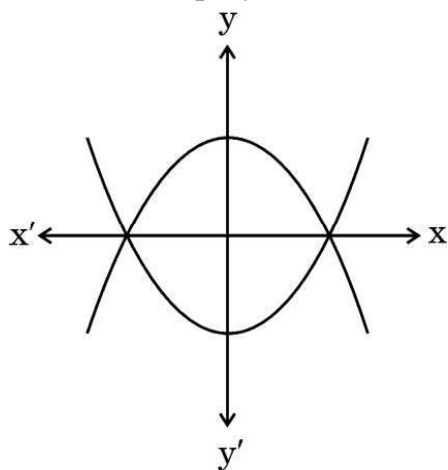


- | | |
|-------|-------|
| (A) 3 | (B) 5 |
| (C) 2 | (D) 4 |



• • •

7. The tangents drawn at the extremities of the diameter of a circle are always :
- (A) parallel
(B) perpendicular
(C) equal
(D) intersecting
8. In triangles ABC and DEF, $\angle B = \angle E$, $\angle F = \angle C$ and $AB = 3 DE$. Then, the two triangles are :
- (A) congruent but not similar
(B) congruent as well as similar
(C) neither congruent nor similar
(D) similar but not congruent
9. If $(-1)^n + (-1)^8 = 0$, then n is :
- (A) any positive integer
(B) any negative integer
(C) any odd number
(D) any even number
10. Two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeroes of both the polynomials is :



- (A) 3
(B) 5
(C) 2
(D) 4



• • •

11. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी के प्रथम m पदों का योगफल $2m^2 + 3m$ है, तो इसका दूसरा पद है :
- (A) 10
(B) 9
(C) 12
(D) 4
12. किन्हीं आँकड़ों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः $15x$ तथा $18x$ हैं। तो इन आँकड़ों का माध्यक है :
- (A) x
(B) $11x$
(C) $17x$
(D) $34x$
13. ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छया एक पत्ता निकाला गया। इस पत्ते के एक लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता है :
- (A) $\frac{3}{13}$
(B) $\frac{2}{13}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) $\frac{3}{26}$
14. निम्नलिखित में से कौन-सी परिमेय संख्या $\sqrt{3}$ तथा $\sqrt{5}$ के बीच की एक संख्या है ?
- (A) $1.4142387954012 \dots$
(B) $2.3\overline{26}$
(C) π
(D) 1.857142



• • •

11. If the sum of first m terms of an AP is $2m^2 + 3m$, then its second term is :
- (A) 10
(B) 9
(C) 12
(D) 4
12. Mode and Mean of a data are $15x$ and $18x$, respectively. Then the median of the data is :
- (A) x
(B) $11x$
(C) $17x$
(D) $34x$
13. A card is selected at random from a deck of 52 playing cards. The probability of it being a red face card is :
- (A) $\frac{3}{13}$
(B) $\frac{2}{13}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) $\frac{3}{26}$
14. Which of the following is a rational number between $\sqrt{3}$ and $\sqrt{5}$?
- (A) $1.4142387954012 \dots$
(B) $2.\overline{326}$
(C) π
(D) 1.857142

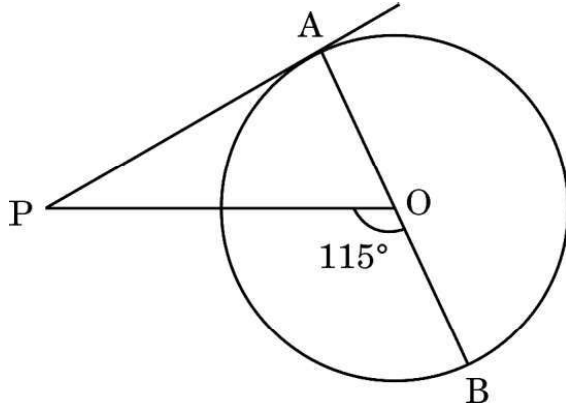


• • •

15. यदि एक वृत्त के त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल 40π वर्ग इकाई है तथा केंद्र पर बना कोण 72° है, तो वृत्त की त्रिज्या है :

- (A) 200 इकाई
- (B) 100 इकाई
- (C) 20 इकाई
- (D) $10\sqrt{2}$ इकाई

16. दी गई आकृति में, केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श-रेखा PA खींची गई है। यदि $\angle POB = 115^\circ$ है, तो $\angle APO$ बराबर है :



- (A) 25°
- (B) 65°
- (C) 90°
- (D) 35°

17. एक पतंग भूमि से 150 m की ऊँचाई पर उड़ रही है। यह जिस डोरी से जुड़ी है वह भूमि की क्षैतिज दिशा से 30° का कोण बनाती है। डोरी की लंबाई है :

- (A) $100\sqrt{3}$ m
- (B) 300 m
- (C) $150\sqrt{2}$ m
- (D) $150\sqrt{3}$ m

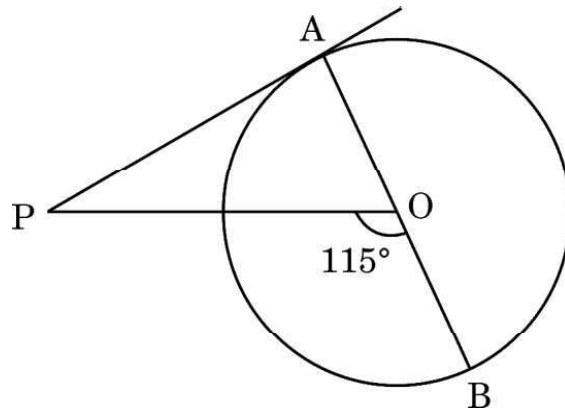


• • •

15. If a sector of a circle has an area of 40π sq. units and a central angle of 72° , the radius of the circle is :

(A) 200 units
(B) 100 units
(C) 20 units
(D) $10\sqrt{2}$ units

16. In the given figure, PA is a tangent from an external point P to a circle with centre O. If $\angle POB = 115^\circ$, then $\angle APO$ is equal to :



- (A) 25°
(B) 65°
(C) 90°
(D) 35°
17. A kite is flying at a height of 150 m from the ground. It is attached to a string inclined at an angle of 30° to the horizontal. The length of the string is :
- (A) $100\sqrt{3}$ m
(B) 300 m
(C) $150\sqrt{2}$ m
(D) $150\sqrt{3}$ m



• • •

18. 20 cm लंबे तार के एक टुकड़े को $\frac{60}{\pi}$ cm त्रिज्या वाले वृत्त की एक चाप के रूप में मोड़ा गया। इस वृत्त के केन्द्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण है :

- (A) 30°
- (B) 60°
- (C) 90°
- (D) 50°

प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) ग़लत है।
- (D) अभिकथन (A) ग़लत है, परन्तु तर्क (R) सही है।

19. अभिकथन (A) : 1 से 20 तक की संख्याओं में से यादृच्छया एक संख्या चुनने की प्रायिकता 1 है।
तर्क (R) : किसी घटना E के लिए, यदि $P(E) = 1$ है, तो E एक निश्चित घटना होती है।

20. अभिकथन (A) : यदि हम समान त्रिज्या वाले दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ते हैं, तो हमें एक गोला प्राप्त होता है।
तर्क (R) : r त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $3\pi r^2$ होता है।



• • •

18. A piece of wire 20 cm long is bent into the form of an arc of a circle of radius $\frac{60}{\pi}$ cm. The angle subtended by the arc at the centre of the circle is :
- (A) 30°
(B) 60°
(C) 90°
(D) 50°

Questions number 19 and 20 are Assertion and Reason based questions. Two statements are given, one labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
19. *Assertion (A) :* The probability of selecting a number at random from the numbers 1 to 20 is 1.
Reason (R): For any event E, if $P(E) = 1$, then E is called a sure event.
20. *Assertion (A) :* If we join two hemispheres of same radius along their bases, then we get a sphere.
Reason (R): Total Surface Area of a sphere of radius r is $3\pi r^2$.



खण्ड ख

इस खण्ड में 5 अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

5×2=10

21. (क) यदि $x \cos 60^\circ + y \cos 0^\circ + \sin 30^\circ - \cot 45^\circ = 5$ है, तो $x + 2y$ का मान ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (ख) $\frac{\tan^2 60^\circ}{\sin^2 60^\circ + \cos^2 30^\circ}$ का मान ज्ञात कीजिए।

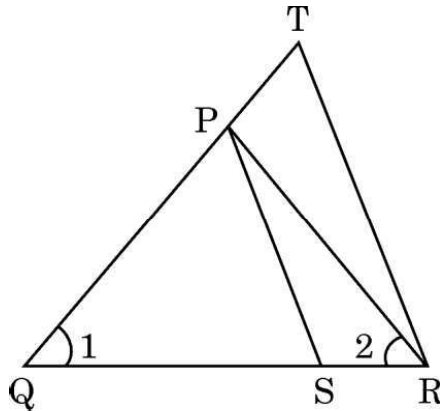
22. बहुपद $p(x) = x^2 + \frac{4}{3}x - \frac{4}{3}$ के शून्यक ज्ञात कीजिए।

23. एक वृत्त के केंद्र के निर्देशांक $(2a, a - 7)$ हैं। यदि यह वृत्त बिंदु $(11, -9)$ से होकर जाता है तथा इसका व्यास $10\sqrt{2}$ इकाई है, तो 'a' का/के मान ज्ञात कीजिए।

24. (क) यदि $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ है जिसमें $AB = 6 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$, $AC = 8 \text{ cm}$ तथा $PR = 6 \text{ cm}$ है, तो $(PQ + QR)$ की लंबाई ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (ख) दी गई आकृति में, $\frac{QR}{QS} = \frac{QT}{PR}$ तथा $\angle 1 = \angle 2$ है, तो दर्शाइए कि $\Delta PQS \sim \Delta TQR$.



• • •

SECTION B

This section has 5 Very Short Answer (VSA) type questions carrying 2 marks each.

5×2=10

21. (a) If $x \cos 60^\circ + y \cos 0^\circ + \sin 30^\circ - \cot 45^\circ = 5$, then find the value of $x + 2y$.

OR

- (b) Evaluate : $\frac{\tan^2 60^\circ}{\sin^2 60^\circ + \cos^2 30^\circ}$

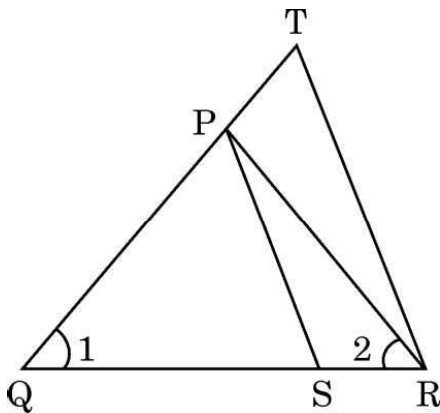
22. Find the zeroes of the polynomial $p(x) = x^2 + \frac{4}{3}x - \frac{4}{3}$.

23. The coordinates of the centre of a circle are $(2a, a - 7)$. Find the value(s) of 'a' if the circle passes through the point $(11, -9)$ and has diameter $10\sqrt{2}$ units.

24. (a) If $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ in which $AB = 6$ cm, $BC = 4$ cm, $AC = 8$ cm and $PR = 6$ cm, then find the length of $(PQ + QR)$.

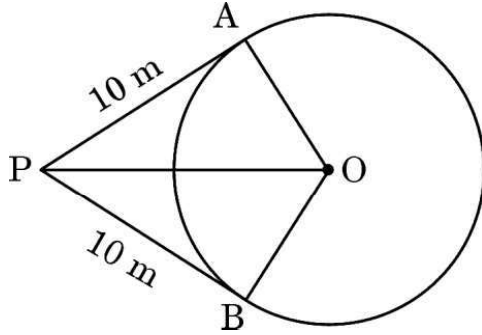
OR

- (b) In the given figure, $\frac{QR}{QS} = \frac{QT}{PR}$ and $\angle 1 = \angle 2$, show that $\Delta PQS \sim \Delta TQR$.



...

25. एक व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र से 26 m की दूरी पर स्थित एक बाह्य बिंदु P पर खड़ा है। वह देखता है कि मैदान के दो बिंदुओं A तथा B से उसकी दूरी 10 m है (PA और PB वृत्त पर स्पर्श-रेखाएँ हैं)। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

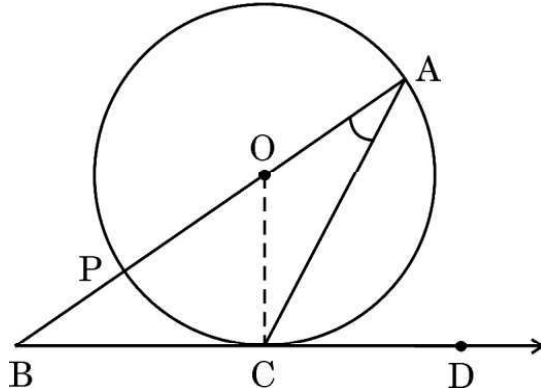


खण्ड ग

इस खण्ड में 6 लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

6×3=18

26. (क) दी गई आकृति में, O वृत्त का केंद्र है तथा BCD बिंदु C पर स्पर्श-रेखा है। सिद्ध कीजिए कि $\angle BAC + \angle ACD = 90^\circ$.



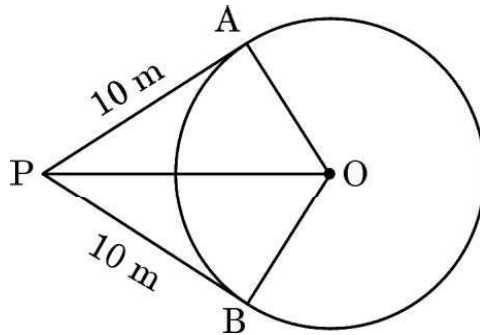
अथवा

- (ख) सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने-सामने की (सम्मुख) भुजाएँ वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।



...

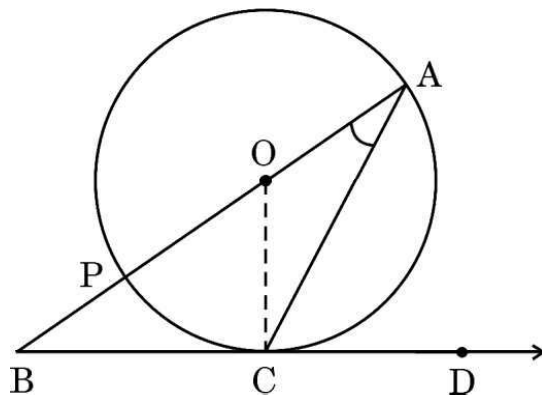
25. A person is standing at P outside a circular ground at a distance of 26 m from the centre of the ground. He found that his distances from the points A and B on the ground are 10 m (PA and PB are tangents to the circle). Find the radius of the circular ground.



SECTION C

This section has 6 Short Answer (SA) type questions carrying 3 marks each. $6 \times 3 = 18$

26. (a) In the given figure, O is the centre of the circle and BCD is tangent to it at C. Prove that $\angle BAC + \angle ACD = 90^\circ$.



OR

- (b) Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the centre of the circle.



• • •

27. (क) सिद्ध कीजिए कि : $\frac{\tan \theta}{1 - \cot \theta} + \frac{\cot \theta}{1 - \tan \theta} = 1 + \sec \theta \operatorname{cosec} \theta$

अथवा

(ख) सिद्ध कीजिए कि : $\frac{\sin A + \cos A}{\sin A - \cos A} + \frac{\sin A - \cos A}{\sin A + \cos A} = \frac{2}{2 \sin^2 A - 1}$

28. वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y-अक्ष बिंदुओं (5, -6) तथा (-1, -4) को मिलाने वाले रेखाखण्ड को विभाजित करता है। प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात कीजिए।

29. सिद्ध कीजिए कि $\frac{1}{\sqrt{5}}$ एक अपरिमेय संख्या है।

30. एक कमरा बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद अध्यारोपित है। अर्धगोले के आधार की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की ऊँचाई की आधी है। यदि इस कमरे में $\frac{1408}{21} \text{ m}^3$ वायु है, तो बेलनाकार भाग की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ प्रयोग कीजिए)

31. दो पासे एक साथ उछाले गए। दोनों पासों पर आई संख्याओं का अन्तर 2 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

खण्ड घ

इस खण्ड में 4 दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं।

4×5=20

32. विजय ने दो योजनाओं A तथा B में, जो क्रमशः 8% वार्षिक तथा 9% वार्षिक ब्याज देती हैं, में कुछ-कुछ राशियाँ निवेश कीं। उसे कुल ₹ 1,860 वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। यद्यपि, अगर उसने दो योजनाओं में निवेश की राशियों को आपस में बदल दिया होता, तो उसे वार्षिक ब्याज ₹ 20 अधिक प्राप्त होता। ज्ञात कीजिए कि उसने प्रत्येक योजना में कितनी राशि निवेश की।



• • •

27. (a) Prove that : $\frac{\tan \theta}{1 - \cot \theta} + \frac{\cot \theta}{1 - \tan \theta} = 1 + \sec \theta \operatorname{cosec} \theta$

OR

(b) Prove that : $\frac{\sin A + \cos A}{\sin A - \cos A} + \frac{\sin A - \cos A}{\sin A + \cos A} = \frac{2}{2 \sin^2 A - 1}$

28. Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points (5, - 6) and (- 1, - 4). Also find the point of intersection.

29. Prove that $\frac{1}{\sqrt{5}}$ is an irrational number.

30. A room is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome. The base radius of the hemisphere is half of the height of the cylindrical part. If the room contains $\frac{1408}{21} \text{ m}^3$ of air, find the height of the cylindrical part. (Use $\pi = \frac{22}{7}$).

31. Two dice are thrown at the same time. Determine the probability that the difference of the numbers on the two dice is 2.

SECTION D

This section has 4 Long Answer (LA) type questions carrying 5 marks each. 4×5=20

32. Vijay invested certain amounts of money in two schemes A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum, respectively. He received ₹ 1,860 as the total annual interest. However, had he interchanged the amounts of investments in the two schemes, he would have received ₹ 20 more as annual interest. How much money did he invest in each scheme ?



• • •

- 33.** (क) एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD, रेखाखण्ड AE को बिंदु F पर काटता है, जहाँ E भुजा BC पर स्थित कोई बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि $DF \times EF = FB \times FA$.

अथवा

- (ख) ΔABC में, यदि $AD \perp BC$ तथा $AD^2 = BD \times DC$ है, तो सिद्ध कीजिए कि $\angle BAC = 90^\circ$.

- 34.** (क) एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 cm है तथा इसके कर्ण की लंबाई 25 cm है। त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (ख) एक रेलगाड़ी 480 km की दूरी एकसमान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 km/h कम होती, तो इसे वही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए।

- 35.** निम्नलिखित सारणी में लुप्त बारंबारता 'f' ज्ञात कीजिए, यदि दिए गए आँकड़ों का माध्य 18 है। अतः आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

दैनिक भत्ता	बच्चों की संख्या
11 – 13	7
13 – 15	6
15 – 17	9
17 – 19	13
19 – 21	f
21 – 23	5
23 – 25	4



• • •

- 33.** (a) The diagonal BD of a parallelogram ABCD intersects the line segment AE at the point F, where E is any point on the side BC. Prove that $DF \times EF = FB \times FA$.

OR

- (b) In $\triangle ABC$, if $AD \perp BC$ and $AD^2 = BD \times DC$, then prove that $\angle BAC = 90^\circ$.

- 34.** (a) The perimeter of a right triangle is 60 cm and its hypotenuse is 25 cm. Find the lengths of other two sides of the triangle.

OR

- (b) A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train.

- 35.** Find the missing frequency 'f' in the following table, if the mean of the given data is 18. Hence find the mode.

<i>Daily Allowance</i>	<i>Number of Children</i>
11 – 13	7
13 – 15	6
15 – 17	9
17 – 19	13
19 – 21	f
21 – 23	5
23 – 25	4



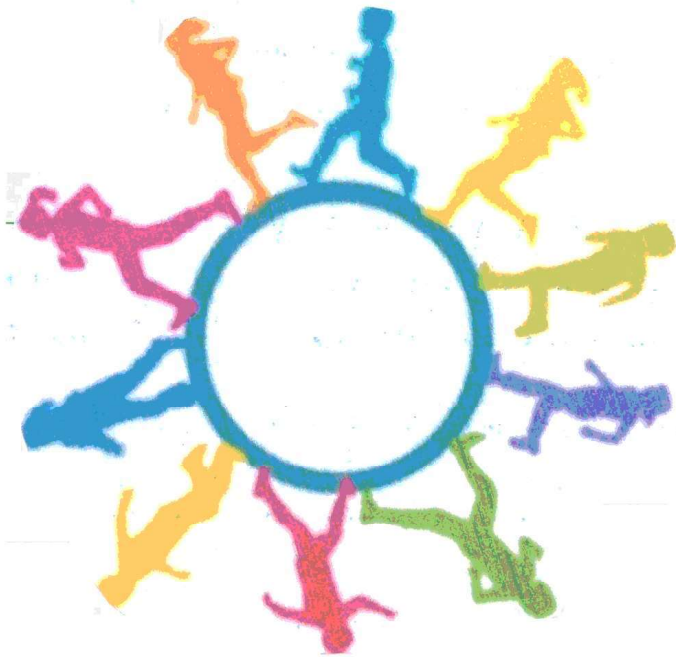
खण्ड ड

इस खण्ड में 3 प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।

3×4=12

प्रकरण अध्ययन – 1

- 36.** एक विद्यालय स्थानीय अस्पताल के लिए धन जुटाने हेतु चैरिटी दौड़ का आयोजन कर रहा है। दौड़ की योजना एक ट्रैक के चारों ओर कई चक्करों की श्रृंखला के रूप में बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक चक्कर 300 मीटर का होगा। इस आयोजन को और अधिक चुनौतीपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए, आयोजकों ने अगले प्रत्येक चक्कर की दूरी को 50 मीटर बढ़ाने का फैसला किया। उदाहरण के लिए, दूसरा चक्कर 350 मीटर, तीसरा चक्कर 400 मीटर और इसी प्रकार आगे। योजनाबद्ध चक्करों की कुल संख्या 10 है।



उपर्युक्त दी गई जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- | | | |
|-------|---|---|
| (i) | इस प्रकार बनी समांतर श्रेढ़ी का चौथा, पाँचवाँ तथा छठा पद लिखिए। | 1 |
| (ii) | 8वें चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। | 1 |
| (iii) | (क) 10 चक्कर पूरे करने पर तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। | 2 |

अथवा

- | | | |
|-------|---|---|
| (iii) | (ख) यदि एक दौड़ने वाला केवल पहले 6 चक्कर पूरे कर पाए, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। | 2 |
|-------|---|---|



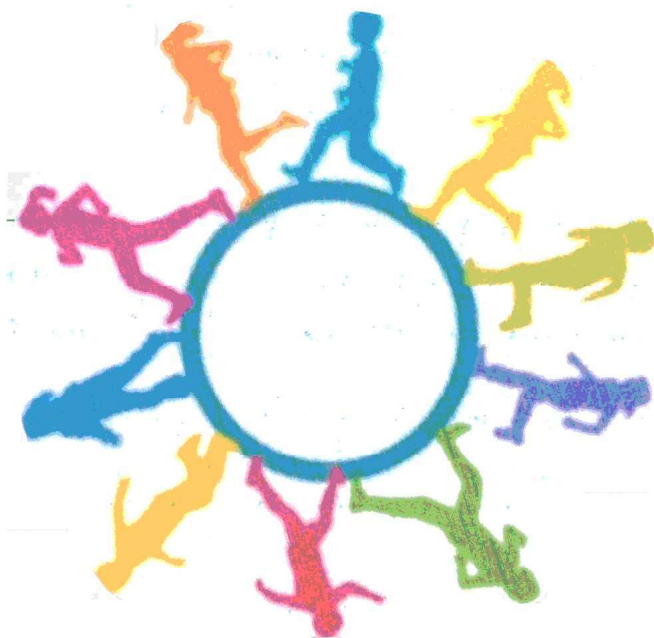
SECTION E

This section has 3 case study based questions carrying 4 marks each.

3×4=12

Case Study – 1

- 36.** A school is organizing a charity run to raise funds for a local hospital. The run is planned as a series of rounds around a track, with each round being 300 metres. To make the event more challenging and engaging, the organizers decide to increase the distance of each subsequent round by 50 metres. For example, the second round will be 350 metres, the third round will be 400 metres and so on. The total number of rounds planned is 10.



Based on the information given above, answer the following questions :

- (i) Write the fourth, fifth and sixth term of the Arithmetic Progression so formed. 1
- (ii) Determine the distance of the 8th round. 1
- (iii) (a) Find the total distance run after completing all 10 rounds. 2

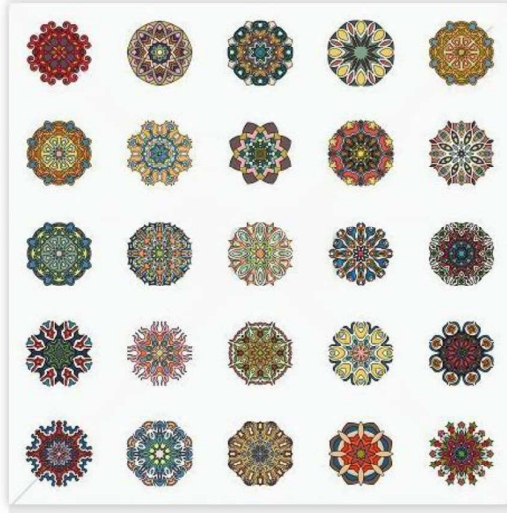
OR

- (iii) (b) If a runner completes only the first 6 rounds, what is the total distance run by the runner ? 2

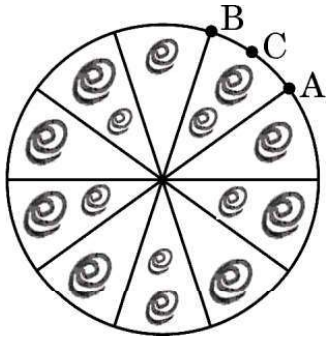


प्रकरण अध्ययन – 2

37. ब्रोच एक सजावटी वस्तु है जिसे अकसर जैकेट, ब्लाउज़ या ड्रेस जैसे कपड़ों पर पहना जाता है ताकि सुंदरता बढ़ाई जा सके। बहुमूल्य धातुओं से निर्मित और रत्नों से सुसज्जित, ब्रोच कई आकार और डिज़ाइन में आते हैं।



एक ऐसे वृत्ताकार ब्रोच को चाँदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखण्डों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है।



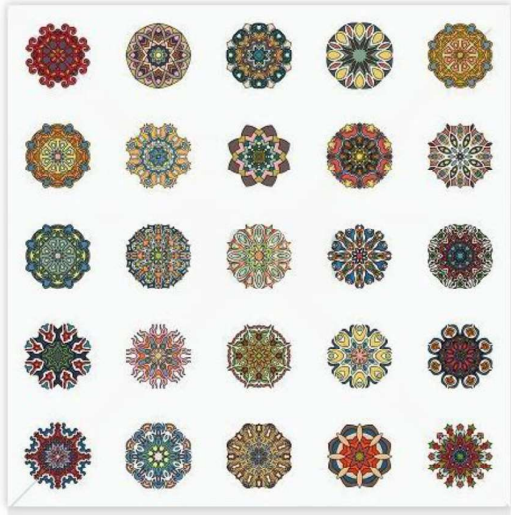
उपर्युक्त दी गई जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- | | | |
|-------------|---|---|
| (i) | प्रत्येक त्रिज्यखण्ड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। | 1 |
| (ii) | चाप ACB की लंबाई ज्ञात कीजिए। | 1 |
| (iii) | (क) ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। | 2 |
| अथवा | | |
| (iii) | (ख) प्रयोग की गई चाँदी के तार की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। | 2 |

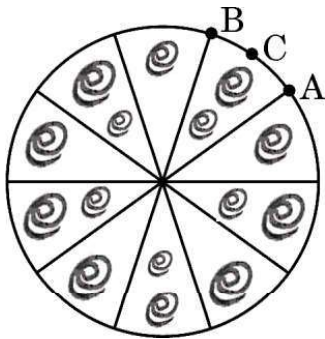


Case Study – 2

37. A brooch is a decorative piece often worn on clothing like jackets, blouses or dresses to add elegance. Made from precious metals and decorated with gemstones, brooches come in many shapes and designs.



One such brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure.



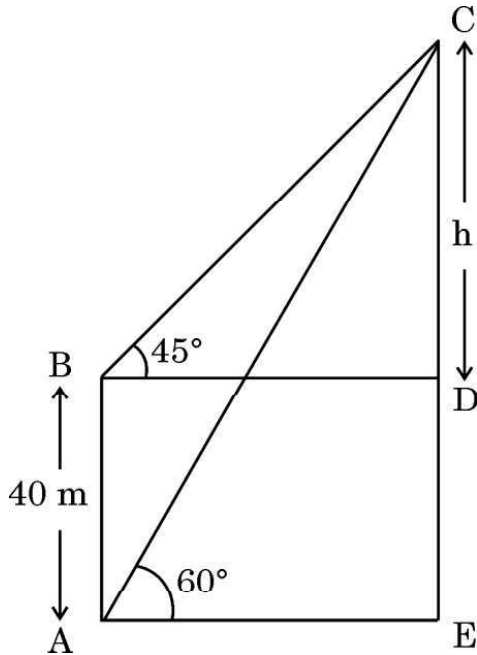
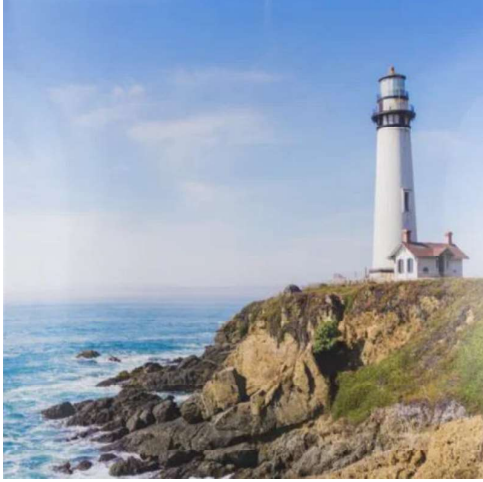
Based on the above given information, answer the following questions :

- | | | |
|-----------|--|---|
| (i) | Find the central angle of each sector. | 1 |
| (ii) | Find the length of the arc ACB. | 1 |
| (iii) | (a) Find the area of each sector of the brooch. | 2 |
| OR | | |
| (iii) | (b) Find the total length of the silver wire used. | 2 |



प्रकरण अध्ययन – 3

38. अमृता एक लाइटहाउस के आधार से कुछ दूरी पर खड़ी है तथा इसके शीर्ष को देख रही है। उसने शीर्ष का उन्नयन कोण 60° पाया। तब, वह अपने प्रारंभिक स्थान से निकट 40 मीटर ऊँचे एक अवलोकन डेक पर चढ़ गई तथा वहाँ से उसने लाइटहाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 45° पाया।



उपर्युक्त दी गई जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

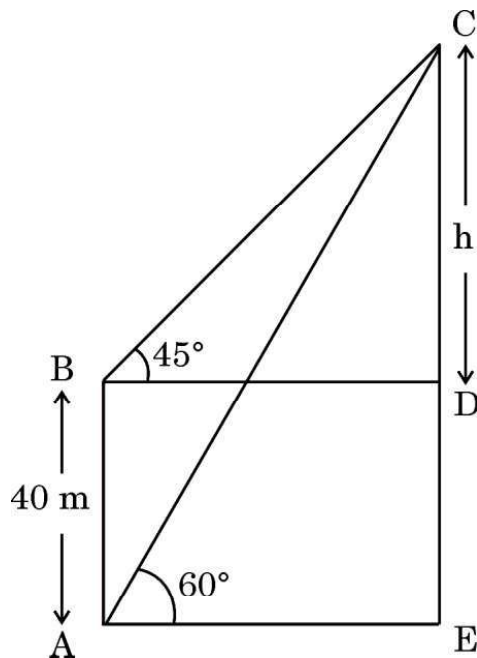
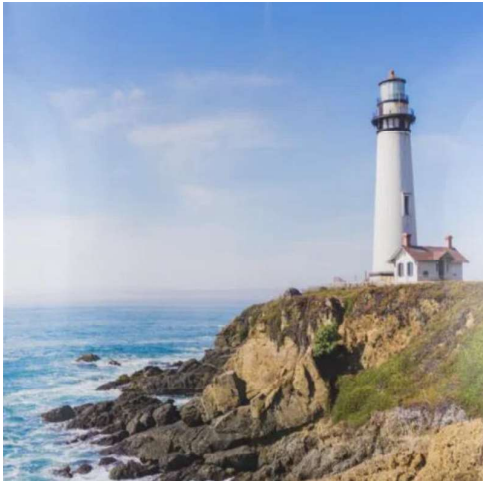
- | | | |
|-------------|---|---|
| (i) | यदि CD की लंबाई h मीटर है, तो 'h' के पदों में दूरी BD ज्ञात कीजिए। | 1 |
| (ii) | 'h' के पदों में दूरी BC ज्ञात कीजिए। | 1 |
| (iii) | (क) लाइटहाउस की ऊँचाई CE ज्ञात कीजिए। [$\sqrt{3} = 1.73$ प्रयोग कीजिए] | 2 |
| अथवा | | |
| (iii) | (ख) यदि AC = 100 m है, तो दूरी AE ज्ञात कीजिए। | 2 |



...

Case Study – 3

38. Amrita stood near the base of a lighthouse, gazing up at its towering height. She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60° . Then, she climbed a nearby observation deck, 40 metres higher than her original position and noticed the angle of elevation to the top of lighthouse to be 45° .



Based on the above given information, answer the following questions :

- | | | |
|-------|---|---|
| (i) | If CD is h metres, find the distance BD in terms of ' h '. | 1 |
| (ii) | Find distance BC in terms of ' h '. | 1 |
| (iii) | (a) Find the height CE of the lighthouse [Use $\sqrt{3} = 1.73$] | 2 |

OR

- | | | |
|-------|--------------------------------------|---|
| (iii) | (b) Find distance AE, if AC = 100 m. | 2 |
|-------|--------------------------------------|---|

